



Práctica Calificada 4

Código de asignatura: CQ221A

Profesor : R. Salazar R.

Alumno	Apellidos	Nombres
--------	-----------	---------

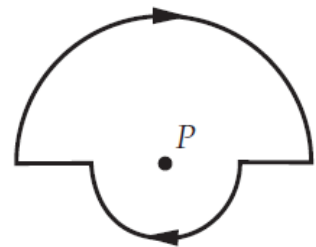
Día : Lima 15 de enero de 2021 Hora: 12:00 a 13:50

Indicaciones :

1. **Detalle cada paso en el desarrollo de los problemas y con claridad. Desarrollos ilegibles no serán considerados en la calificación.**
2. **Utilice el formato y espacio que se le indica. Las respuestas deben darse en los recuadros respectivos con sus respectivas unidades.**
3. **Dos desarrollos iguales invalida las preguntas. La repetición de un acto de copia anulará el examen.**

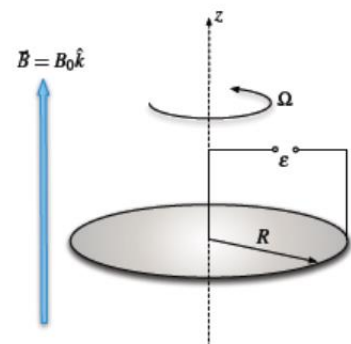
Problema 1:

Un circuito cerrado consiste de dos semicírculos de radios 40.0 cm y 20.0 cm y están conectados por segmentos rectos tal como se muestra en la figura de la derecha. Una corriente de 3.0 A circula en este circuito y tiene el sentido de las agujas del reloj. Encuentre el campo magnético en el punto P . (5P)



Problema 2:

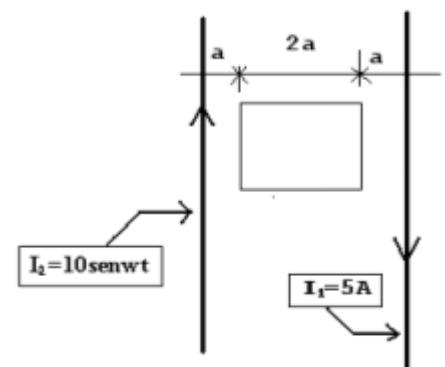
Un disco conductor de radio R gira con velocidad angular $\Omega \hat{k}$ bajo la acción de un campo magnético constante $\vec{B} = B_0 \hat{k}$. (véase la figura de la derecha). Determine el módulo de la fuerza electromotriz ε (fem) inducida entre el centro y el borde del disco. (5P)



Problema 3:

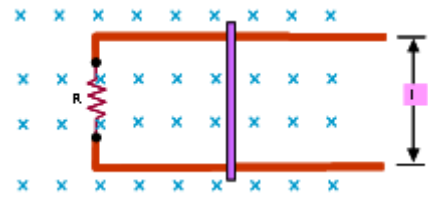
Entre dos conductores paralelos infinitos se encuentra una espira cuadrada de lado $2a$ como se ve en la figura.

- a) Hallar la corriente inducida en la espira. (2.5P)
- b) Hallar la fuerza magnética en el lado de la espira que es perpendicular a los conductores. (2.5P)



Problema 4:

Una barra conductora de masa despreciable de longitud $l = 1.5\text{ m}$ se mueve hacia la derecha a lo largo de dos rieles conductores paralelos sin fricción conectados en uno de sus extremos por una resistencia de $5.0\ \Omega$. Un campo magnético 3.0 T está dirigido hacia dentro del papel.



- Determine la fuerza aplicada requerida para mover la barra hacia la derecha con una rapidez constante de 2.0 m/s . (2.5P)
- ¿Cuál es la potencia disipada en la resistencia? ¿Cuál sería la dirección de la corriente inducida? (2.5P)